

doi:10.3969/j.issn. 1672-5166.2025.01.06

大语言模型与知识图谱在体检报告解读中的应用

朱 静^① 赵 艳^{①△}

文章编号: 1672-5166 (2025) 01-32-06 中图分类号: R-39; R319 文献标志码: A

摘 要 **目的** 提出一种基于大语言模型与知识图谱的体检报告智能解读系统,旨在解决传统方法效率低、个性化不足的问题。**方法** 体检报告智能解读系统基于结构化的医疗知识图谱,结合检索增强生成技术与大语言模型的深度协同,能够从体检报告中自动识别潜在疾病风险,并生成针对性的健康管理建议。**结果** 实验结果表明,本系统在准确性和体检者满意度方面显著优于传统方法,准确率提升12.8%,体检者满意度评分达4.7分(满分5分)。**结论** 融合知识的大语言模型不仅提升了体检报告的解读质量,还为医疗健康领域智能化发展提供了创新路径。

关键词 检索增强生成 知识图谱 大语言模型

Application of Large Language Models and Knowledge Graphs in Medical Examination Report Interpretation

ZHU Jing, ZHAO Yan

Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200025, China

Abstract **Objective** This paper proposes an intelligent interpretation for medical examination reports that integrates Large Language Models (LLMs) with knowledge graphs, aiming to address the issues of low efficiency and lack of personalization in traditional methods. **Methods** The intelligent physical examination report interpretation system, grounded in a structured medical knowledge graph and integrating the deep-seated collaboration of Retrieval-augmented generation technology and LLMs, is capable of automatically identifying potential disease risks from physical examination reports and generating targeted health management recommendations. **Results** The results indicate that the framework significantly outperforms traditional methods in terms of accuracy and user satisfaction, with an increase in accuracy of 12.8% and a user satisfaction rating of 4.7 out of 5. **Conclusion** The integration of knowledge with large language models not only enhances the quality of interpretation but also paves the way for innovative development in the field of medical health intelligence.

Keywords retrieval-augmented generation; knowledge graph; large language model

①上海交通大学医学院附属瑞金医院信息中心, 上海市, 200025

作者简介: 朱静(1979—), 女, 硕士, 副主任, 高级工程师; 研究方向: 医院信息化; E-mail: jenny@rjh.com.cn

通信作者: 赵艳(1973—), 女, 博士, 主任, 教授级高级工程师; 研究方向: 医院信息化、区域卫生信息化; E-mail: zy@rjh.com.cn

△通信作者

INNOVATIVE APPLICATION OF LARGE LANGUAGE MODELS IN HOSPITALS 大语言模型在医院的创新应用

0 引言

随着人们医疗健康意识的提升,体检已成为预防疾病、维护健康的重要手段;然而,体检报告的解读仍然是困扰许多体检者的难题。一方面,体检报告中涉及大量的专业术语和复杂的指标,非医学专业的体检者往往难以理解其含义^[1];另一方面,面对众多指标,体检者缺乏有效的指导,无法准确判断哪些指标需要重点关注以及应该采取哪些应对措施。这不仅增加了体检者的心理负担,还可能导致潜在健康风险被忽略或误判^[2]。

当前,传统的体检报告解读方式主要依赖医生或通用的自动化报告生成工具,这些方法存在诸多局限:人工解读成本高、时间长,难以覆盖所有体检者;自动化工具由于缺乏个性化分析和深度语义理解,往往难以提供具体且可行的健康建议^[3]。这些问题在体检者日益增长的健康管理需求下显得尤为突出,亟需一种智能化、个性化的解决方案^[4]。为此,本文提出了一种基于大语言模型与知识图谱的体检报告智能解读系统,旨在通过自然语言处理与结构化知识的结合,实现体检报告的精准解析、重点指标的智能提取及个性化健康管理建议的生成^[5]。本系统不仅能帮助体检者理解报告内容,还能为体检者提供针对性的健康管理指导,从而大幅提升体检报告的解读效率与实用价值。

1 系统框架与技术

1.1 系统框架设计

以专业医疗知识库为核心,结合大语言模型的生成能力,设计一种基于知识图谱与检索增强生成(retrieval-augmented generation, RAG)的系统,实现从体检报告数据输入到解读结果输出的全流程自动化。核心思想是利用知识图谱对医学领域内的体检指标、疾病和健康建议等信息进行结构化建模,确保数据语义的完整性和关联性。同时,通过引入RAG技术,将知识图谱中的结构化信息映射到统一的向量空间,使其能够与自然语言输入进行高效匹配,从而实现对关键信息的精准检索和增强生成^[6]。

在系统运行过程中,首先接收体检者上传的体

检报告图像,通过光学字符识别(optical character recognition, OCR)技术将图像中的文字信息提取出来,并转换为计算机可以处理的文本数据,再通过自然语言处理模块进行向量编码。这些向量化问题随后被映射到与知识图谱中的结构化信息一致的统一向量空间。知识图谱通过高效的向量检索算法,筛选出与输入问题高度相关的节点信息,并以候选三元组的形式提供与体检指标相关的深层次医学知识。系统接下来将从知识图谱中检索得到的候选三元组集作为提示词,与大语言模型进行交互。大语言模型不仅利用提示词生成对体检指标的详细解读,还提供针对具体异常指标的健康管理建议,包括风险评估和个性化管理方案^[7]。这一生成过程通过多层信息融合,自动生成面向体检者的问题解答。

图1为系统框架,显示了知识图谱与专业医疗知识库的交互关系。知识库作为数据支撑层,为知识图谱提供了丰富的医学概念和关系,确保系统对体检报告中复杂信息的解读能力。通过模块化设计,框架具备知识图谱的动态更新能力和模型微调的灵活性,能够适应不断变化的医学知识和体检者需求^[8]。图中还展示了系统处理过程的可视化,节点颜色越深代表与输入内容的相关性越高,这种方式清晰地表达了检索机制的效率和准确性。

1.2 检索增强生成技术

检索增强生成技术是一种结合信息检索与生成模型的创新方法,旨在通过将结构化或非结构化知识库与大语言模型集成,提升生成任务的准确性、上下文关联性和可解释性^[9]。在传统的大语言模型生成过程中,模型仅依赖于预训练阶段学到的参数和知识,这种方式在应对复杂领域问题时可能出现信息缺失或不准确的情况^[1];而RAG技术通过在生成任务中引入外部知识检索机制,突破了模型对参数化知识的依赖,为复杂问题解答提供了更加可靠的技术路径。

RAG的核心思想是将问题输入和知识库内容映射到统一的向量空间^[10],如图2所示,通过向量检索机制获取与问题高度相关的知识片段,并将其作为条件提示输入生成模型。该技术分为2个关键模块:知识检索

大语言模型在医院的创新应用

INNOVATIVE APPLICATION OF LARGE LANGUAGE MODELS IN HOSPITALS

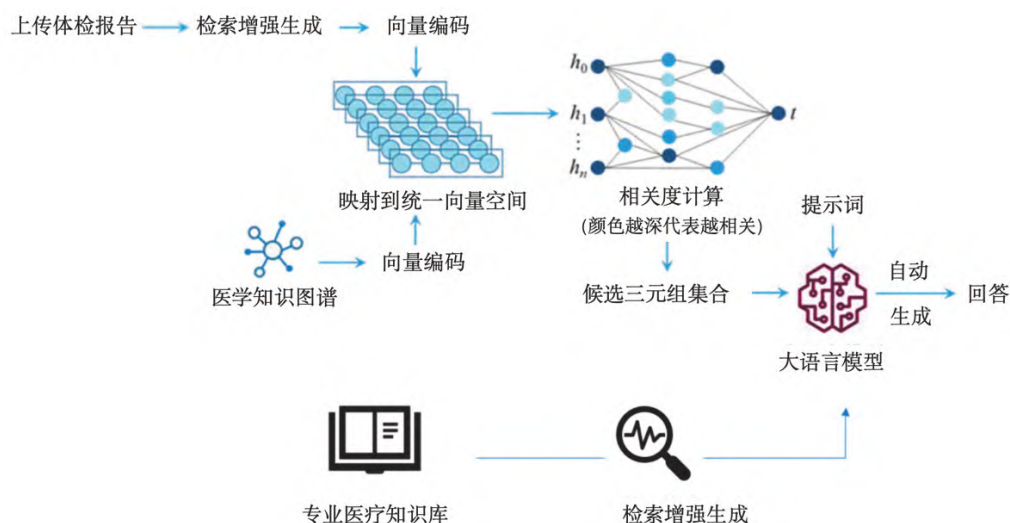


图1 系统框架

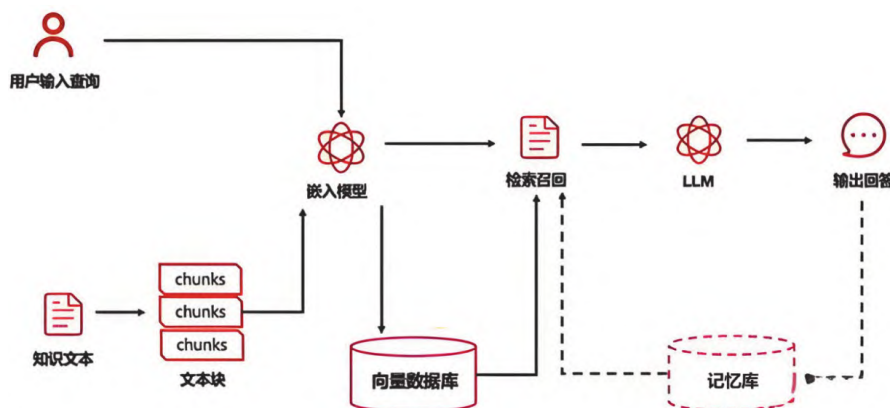


图2 检索增强生成技术路线

模块和生成模块。在知识检索模块中，RAG 技术是通过语义嵌入技术，将体检者输入的问题编码为向量，与预先构建的知识库向量化内容进行比对，筛选出与问题最相关的内容。在生成模块中，大语言模型结合检索到的上下文信息进行文本生成，从而显著增强生成结果的精准性和上下文适配能力。

RAG 技术具有多方面的优势。首先，通过引入外部知识库，可以显著扩展生成模型的知识范围，尤其在应对医疗、金融等专业领域问题时表现尤为突出。其次，RAG 技术的检索机制能够动态响应体检者输入，生成结果更加灵活且个性化。最后，通过检索增强，大语言模型的生成结果更具可解释性，体检者可以清晰了解解答内容的知识来源，从而提升体检者信任感和使用体验^[11]。

在本研究中，RAG 技术被应用于体检报告解读任务，其知识检索模块与医学知识图谱结合，将体检指标、疾病风险和健康建议等结构化信息映射到向量空间，为报告解读提供了强大的数据支撑。生成模块利用大语言模型对检索到的知识进行融合处理，生成面向体检者的解读内容，包括体检指标的具体含义、疾病风险评估以及应对建议。

1.3 知识图谱

知识图谱技术是一种基于语义网络的方法，用于表示实体及其关系的结构化知识体系^[12]；其核心思想是通过图结构建模，将实体（如疾病、体检指标、医学建议）作为节点，关系（如“关联于”“导致”“风险增加”）作为边，构建语义丰富的图谱。在体检报告解读任务中，

INNOVATIVE APPLICATION OF LARGE LANGUAGE MODELS IN HOSPITALS 大语言模型在医院的创新应用

知识图谱的优势在于其能够组织和表达复杂的医疗知识体系，并为检索和生成任务提供精准的上下文语义支持。

在本研究中，知识图谱技术主要用于构建体检指标与医学语义之间的关联，确保大语言模型生成内容的专业和可信。具体来说，以专业医疗知识库为基础，通过数据清洗、知识抽取和语义建模，构建一个覆盖常见体检指标、医学名词及其语义关系的知识图谱。为了实现体检报告解读中的语义推理和上下文支持，知识图谱被设计为与 RAG 技术紧密结合，为体检报告中的重点指标提供丰富的关联知识^[13]。

1.3.1 知识图谱的数学定义

知识图谱表示为一个三元组集合， $G=\{(h,r,t)|h,t\in E,r\in R\}$ 。其中， h 和 t 分别表示头实体和尾实体，例如“高血压”(h)和“心脏病”(t)； r 表示实体之间的关系，例如“导致”(r)； E 是实体集合， R 是关系集合。

在本研究中，实体 E 包括体检指标（如“血压”“血糖”）、疾病（如“高血压”“糖尿病”）和健康建议（如“多运动”“控制饮食”）；关系 R 包括“关联于”“风险增加”“异常值建议”等。知识图谱的构建过程为：（1）数据收集与清洗。从权威医学文献、诊断指南及体检数据中提取原始知识，并通过自然语言处理技术清洗冗余数据。（2）知识抽取与表示。利用实体识别和关系抽取算法，将医学名词及其关系抽取为结构化数据。（3）图谱存储与索引。采用 Neo4j 等图数据库，将知识图谱存储为图结构，并建立高效的检索索引。

1.3.2 知识图谱应用框架

在体检报告解读任务中，知识图谱的主要应用包括：

（1）体检指标的语义检索。利用向量化模型，将知识图谱中的实体和关系嵌入到统一的向量空间中，再借助检索增强机制，高效匹配与体检者问题相关的节点。知识图谱中的节点嵌入通过以下公式计算：

$$V_h + V_r \approx V_t$$

其中， V_h 、 V_r 、 V_t 分别为头实体、关系和尾实体的嵌入表示。此公式用于衡量实体间的语义相似性，指导检索模块优先返回最相关的三元组。

（2）生成提示词。知识图谱中的检索结果以提示词

形式输入大语言模型。例如，检索到的三元组（如“血压，高风险关联，心脏病”）会被转化为“血压异常可能导致心脏病”的提示词，指导模型生成风险评估和建议。

（3）异常值处理与健康建议生成。对于体检报告中的异常指标，通过知识图谱检索其潜在风险及应对措施，并结合大语言模型生成个性化健康管理方案。例如，当体检者血压异常时，系统检索到知识图谱中的“血压关联风险”为“心血管疾病”，并结合饮食和运动建议生成详细的健康管理方案。

1.4 大语言模型

1.4.1 大语言模型的核心作用

体检报告的智能解读生成部分基于通义千问 MAX 模型实现。大语言模型作为生成模块的核心，利用其强大的自然语言处理能力，对知识图谱检索得到的高相关性语义信息进行深度融合与解读生成^[14]。通义千问 MAX 模型以其在中文语义理解和生成上的优势，为体检报告提供了高准确性、流畅性和个性化的解读结果。

1.4.2 模型的解读内容与优势

模型接收知识图谱检索结果及体检者输入，通过内置的预训练权重和精调机制，生成包括指标解析、风险评估和健康建议在内的综合解读内容。与传统生成模型相比，通义千问 MAX 模型在处理医学专业术语和长文本生成方面表现优异，不仅提升了解读结果的专业性，还增强了对体检者个性化需求的响应能力。

1.4.3 模型专业性与精准度的提升

为了进一步提升模型的专业性和精准度，通义千问 MAX 模型集成了专门的医学词汇库和上下文理解机制，使其在面对复杂的医学术语和多变的体检指标时，能够准确解析并生成符合医学逻辑的解读内容。模型通过多层次的语义分析，确保每一项体检指标的解释都基于最新的医学知识和标准，同时结合体检者的具体健康数据，提供个性化的风险评估和健康管理建议。

1.4.4 模型的知识更新与智能检索

此外，通义千问 MAX 模型采用动态知识更新机制，能够实时整合最新的医学研究成果和健康指南，保持解

大语言模型在医院的创新应用

INNOVATIVE APPLICATION OF LARGE LANGUAGE MODELS IN HOSPITALS

读内容的前沿性和科学性。在实际应用中,该模型通过与知识图谱的无缝融合,实现了信息的深度关联和智能检索。模型首先将体检报告转化为结构化文本数据,并利用自然语言处理模块进行向量编码,在统一的向量空间中与知识图谱中的医学知识进行匹配,从而快速定位相关的医学概念和关系。

1.4.5 模型的多轮交互能力

通义千问 MAX 模型具备多轮交互能力,能够根据体检者的进一步提问和反馈,动态调整和优化解读内容。这种互动性不仅提升了体检者体验,还确保了解读结果更加贴合体检者的实际需求和健康状况。通过持续的模型训练和精调,使通义千问 MAX 模型不断学习和适应,进一步增强其在医疗体检报告智能解读中的应用效果和实用价值。

2 系统功能

以颈椎病患者体检报告为例,通过智能算法分析 X 光片,提取颈椎曲度等关键信息,结合个人信息生成健康评分,并提供个性化的医学科普内容和干预建议。

2.1 数据输入与健康评分

系统接收体检者上传的诊断报告(如 X 光片),利用智能算法分析图像,提取颈椎曲度和病理变化等关键信息。结合体检者个人信息和诊断结果,系统计算并生成健康评分,显示体检者健康状况及其在相似人群中的相对位置,例如健康水平超过了 80% 的参与者。

2.2 基于检索增强生成的医学科普内容生成

系统进一步结合通俗的医疗知识库,通过 RAG 技术为体检者生成与其诊断相关的医学科普内容和对应的图解说明。以颈椎生理曲度为例,系统检索了知识图谱中关于“颈椎曲度”的定义、评估标准(如科布氏角 Cobb angle 范围 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$),以及可能的健康风险,生成了图 3 所示的解读报告。

报告简明解释了颈椎生理曲度的作用,例如“颈椎生理曲度是指颈椎自然向前的弧度,有助于分散头部压力,保护脊柱稳定”。随后,结合体检者上传的 X 光片

结果,系统计算体检者的科布氏角,并与正常范围进行对比。若检测到异常(如曲度减小或反弓),系统会进一步说明变化趋势及可能带来的健康风险,并提供可视化的趋势图表来展示指标的变化。

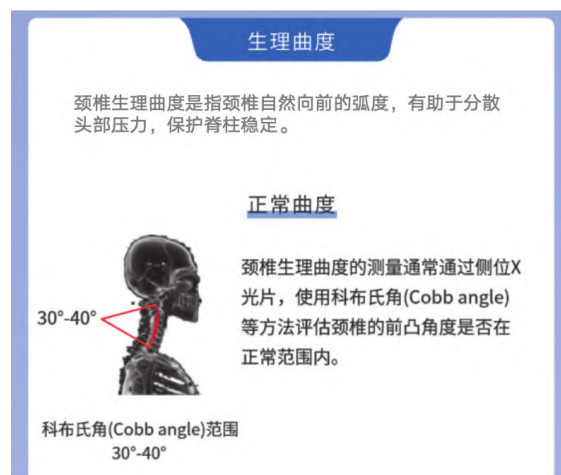


图 3 指标解读

2.3 诱因分析与干预措施生成

系统在完成指标分析后,利用知识图谱深入挖掘潜在诱因和相关风险,并提供个性化的改善措施。例如,对于颈椎曲度异常,系统会检索体检者的睡眠习惯和长期低头工作等行为,通过知识图谱分析诱因,指出不良睡姿可能导致颈椎曲度变化,并以图示辅助理解;同时,评估颈椎异常带来的肩颈疼痛和僵硬等风险并提供科学解释,帮助体检者了解问题的严重性。整个过程将体检者健康数据、疾病关联、行为习惯及干预建议相结合,生成指标解读与健康指导。

在风险评估后,系统通过知识图谱关联的行为干预模块,为体检者生成具体的改善措施。例如,在睡眠姿势的建议中,系统强调选择“与颈椎自然曲度匹配的枕头”,并提供了适合的枕头类型及使用说明。所有建议均以通俗易懂的语言呈现,同时配图帮助体检者更好地理解 and 执行。

2.4 系统性能与体检者满意度评估

实验从准确性和体检者满意度 2 个维度评估了本系统的效果。选取颈椎 X 光片等体检报告比较本系统与传

INNOVATIVE APPLICATION OF LARGE LANGUAGE MODELS IN HOSPITALS 大语言模型在医院的创新应用

统方法在解读中的表现。

在评估准确性方面,本系统在识别颈椎曲度、科布氏角变化和风险提示方面表现更优,准确率提高了12.8%,能提供更为详细的医学解释。对体检者进行满意度调查,随机抽取的50名试用者对系统解读的易用性、理解度、建议实用性和整体体验给出了平均4.7分的高评价(满分5分),远高于传统报告的3.9分。体检者认为本系统帮助他们更好地理解健康问题,并提供了实用的改善建议。在医患沟通方面,医生反馈本系统在基础知识和风险提示方面准确性较高,有助于医患沟通。未来,本系统在处理罕见病症时可通过扩充知识图谱和专家反馈来提高评估准确性。

总体而言,实验结果和体检者反馈显示本系统在提升医疗健康信息理解和体检者体验方面具有明显优势,为医疗信息平台 and 健康管理提供了有效的技术支持。

3 结束语

本文介绍了融合知识图谱与检索增强生成的大语言模型在体检报告智能解读中的应用,提出了一种体检报告智能解读系统。通过构建覆盖体检指标、疾病关联和健康建议的医学知识图谱,并结合通义千问MAX模型的生成能力,实现了对体检报告的精准解析与个性化解读。实验结果表明,本系统在解读准确性、专业性和体检者满意度上均显著优于传统方法,体现了知识驱动的生成模型在复杂领域问题上的优势。

本研究不仅为解决体检报告“难懂,不知如何应对”这一实际痛点提供了有效方案,也为知识增强型大语言模型在医疗健康领域的应用探索了新路径。未来将重点关注知识图谱动态更新机制、生成模型的实时优化,以及更广泛医学场景的适配能力,以进一步提升智能解读系统的性能和实用价值,通过持续优化和创新,为医疗智能化发展和个性化健康管理提供更多技术支持。■

参考文献

[1] 康砚澜,郭倩宇,张文强,等.基于知识增强的医学语言模型:现状、技术与应用[J].医学信息学杂志,2023,

44(09): 12-22.

- [2] 张琳.医学检验血常规报告解读[J].人人健康,2019(16): 14-15.
- [3] HARRIS E. Large Language Models Answer Medical Questions Accurately, but Can't Match Clinicians' Knowledge[J]. JAMA, 2023, 330(9): 792-794.
- [4] 万艳丽,王颖帅,赵姗姗.医学大模型研究进展[J].医学研究杂志,2024,53(10): 1-6, 186.
- [5] LOZANO A, FLEMING S L, CHIANG C C, et al. Clinfoai: An Open-Source Retrieval-Augmented Large Language Model System for Answering Medical Questions using Scientific Literature[J]. Pacific Symposium on Biocomputing. Pacific Symposium on Biocomputing, 2024, 29: 8-23.
- [6] CAO X, LIU Y. ReLMKG: reasoning with pre-trained language models and knowledge graphs for complex question answering[J]. Applied Intelligence, 2023, 53(10): 12032-12046.
- [7] 胡佳慧,李姣,姚宽达,等.大语言模型融合知识图谱的医学问答系统构建研究[J].中国数字医学,2024,19(6): 91-95.
- [8] 王永盼.医疗知识图谱中实体关系抽取技术研究[D].青岛:青岛科技大学,2023.
- [9] 丁宁,宋雨欣,单泽田,等.基于检索增强生成(RAG)技术的医学教学辅助智能问答系统的构建探索[J/OL].中国医学教育技术,1-6[2024-12-17]. <http://139.155.6.237:8085/kcms/detail/61.1317.G4.20241204.1800.002.html>.
- [10] 柴扬帆,孔桂兰,张路霞.医疗大数据在学习型健康医疗系统中的应用[J].大数据,2020,6(5): 29-44.
- [11] 郝洪奎,马瑞祥,包骐豪,等.基于混合检索增强的双塔模型技术研究[J/OL].计算机科学,1-9[2024-11-25]. <http://101.33.233.253:8085/kcms/detail/50.1075.TP.20241012.0923.004.html>.
- [12] 赵静,汤文玉,霍钰,等.大模型检索增强生成(RAG)技术浅析[J].中国信息化,2024(10): 71-72, 70.
- [13] 谭玲,鄂海红,匡泽民,等.医学知识图谱构建关键技术及研究进展[J].大数据,2021,7(4): 80-104.
- [14] 王彩云,郑增亮,蔡晓琼,等.知识图谱在医学领域的应用综述[J].生物医学工程学杂志,2023,40(5): 1040-1044.

[收稿日期: 2024-12-11 修回日期: 2025-01-12]

(编辑: 耿俊超)